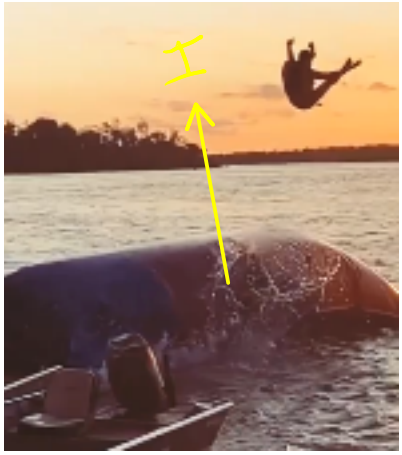
PROFESSOR FERRETTO

Impulso – Parte 02

TEOREMA DO IMPULSO



$$I = Q_{FINAL} - Q_{INICIAL}$$

ou $$I = \Delta Q$$

Exercício 01

(Unicamp) Beisebol é um esporte que envolve o arremesso, com a mão, de uma bola de 140 g de massa na direção de outro jogador que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere que, em um arremesso, o módulo da velocidade da bola chegou a 162 km/h, imediatamente após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de 0,07 s o módulo da força média aplicada na bola foi de:

a) 324 N
b) 90 N
c) 6,3 N
d) 11,3 N

bola
$V_0 = 0$
$V_F = 162 km/h$
$t_0 = 0$
$t_F = 0,07$

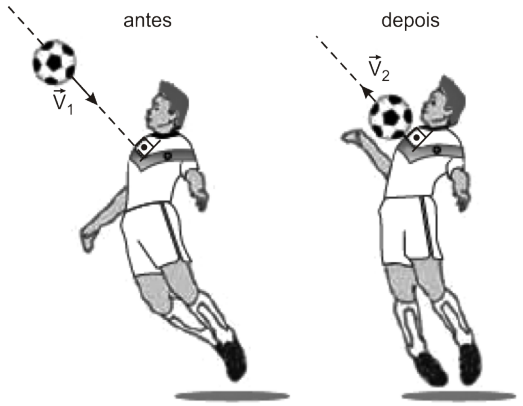
$Q = m.V$
$Q = 0,140 . 45$
$Q = 6,3$

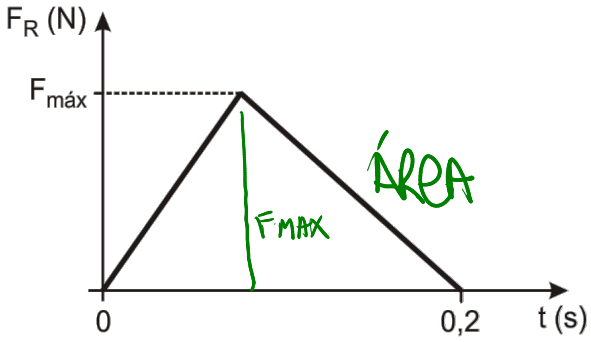
$F . \Delta t = Q - Q_i$
$F . 0,07 = 6,3 - 0$
$F = \frac{6,3}{0,07} = 90 N$

Exercício 02

(Unesp) O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014 foi feito pelo jogador Götze. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a, e chutou de esquerda para fazer o gol. Considere que, imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade de módulo v_1 = 8 m/s em uma direção perpendicular ao seu peito e que, imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se perpendicular ao peito do jogador, porém com módulo v_2 = 0,6 m/s e em sentido contrário.

Admita que, nessa jogada, a bola ficou em contato com o peito do jogador por 0,2 s e que, nesse intervalo de tempo, a intensidade da força resultante (F_R) que atuou sobre ela, variou em função do tempo, conforme o gráfico.





Considerando a massa da bola igual a 0,4 kg é correto afirmar que, nessa jogada, o módulo da força resultante máxima que atuou sobre a bola, indicada no gráfico por $F_{máx}$ é igual, em newtons, a

a) 68,8
b) 34,4
c) 59,2
d) 26,4
e) 88,8

$V_0 = 8\,m/s$
$V_F = -0,6\,m/s$
$t = 0,2$
$m = 0,4$

$I = \frac{0,2 \cdot F_{max}}{2} = 0,1 \cdot F_{max}$

$Q = 0,4 \cdot 8$
$Q = 3,2$

$Q = 0,4 \cdot (-0,6)$
$Q = -0,24$

Anotações:

$Q_S = -0,24 - 3,2$
$Q_S = -3,44$

$-3,34 = \frac{\cancel{0,2} \cdot F_{max}}{\cancel{2}}$

$-3,44 = 0,1\,F_{MAX}$

$-34,4\,N$